

گزارش فنی تیم شبیه ساز فوتبالیست بارکد

اعضا: الینا فدوی . امیرحسین شاکر . سپهر نوری . طاها حسینی

استاد راهنما: محدثه رحیمی

پست الکترونیکی:

taha9590mcfa@gmail.com

sepehrnoori87@gmail.com

چکیده

در این مقاله ما می خواهیم روند پیشروی تیم به سوی آماده سازی برای شرکت در مسابقات بزرگ IRAN OPEN 2026 پردازیم.

هدف اصلی ما ارائه ایده های نو و جدید برای پیروزی و قهرمانی در این مسابقات است با استراتژی و الگوریتم و زبان برنامه نویسی بسیار و مفید پایتون در برنامه Visual Studio Code. آماده سازی تیم ما با یادگیری برنامه نویسی پایتون شروع و سپس به طراحی الگوریتم ها برای بهتر شدن دفاع و حمله و تشخیص توپ و... پرداختیم و با استفاده از شبیه سازی رو بات ها در محیط برنامه Webots ربات های خودمان را بهتر و بهتر ساختیم با استفاده از الگوریتم های:

تعقیب توپ و عملکرد در بازه بان و همکاری و تبادل اطلاعات بین ربات ها و گل کن و حرکت در مواقع ندیدن توپ و حمله و... .

در ادامه در مورد نحوه هر یک از بخش های نام برده شده توضیحاتی کامل داده می شود...

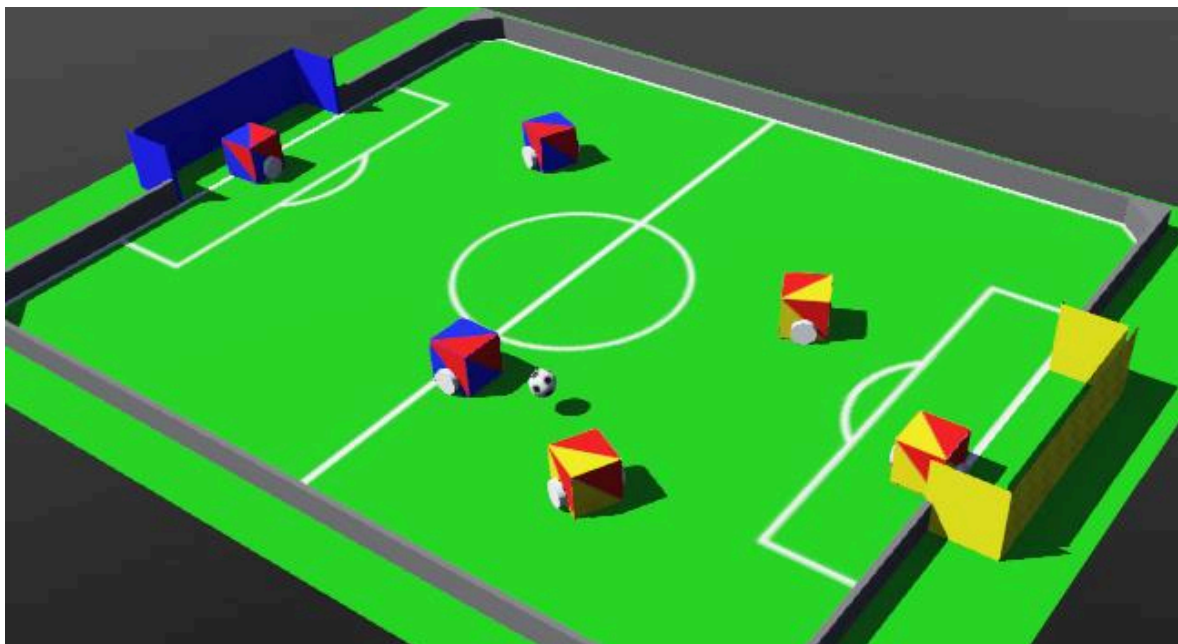
واژه های کلیدی: الگوریتم ها- پایتون- شبیه سازی

مقدمه

تیم ما امسال برای اولین بار در لیگ شبیه ساز فوتبالیست شرکت می کند. و ما در سال گذشته در مسابقات ایران اپن لیگ Soccer Light Weight Secondary شرکت کرده ایم. علاقه ما به برنامه نویسی و یادگیری زبان پایتون باعث ایجاد انگیزه برای شرکت در این لیگ شد.

1. نرم افزار

1-1. ما از نرم افزار webots r2025a برای شبیه سازی روبات ها استفاده میکنیم.



شکل 1 - webots

2-1. برای کد نویسی از برنامه ی vscode استفاده میکنیم.

```
selection View Go Run Terminal Help  ← →  rqj_soccer_team_blue  [Icons]

robot1.py x robot2.py

Copy > ...
class MyRobot1(RCJSoccerRobot):
    def run(self):
        self.team_emitter = self.robot.getDevice("team emitter")
        self.team_receiver = self.robot.getDevice("team receiver")
        self.team_receiver.enable(TIME_STEP)

        while self.robot.step(TIME_STEP) != -1:
            self.send_data()
            self.receive_data()

            if self.is_new_data():
                global othersBallX
                global othersBallY
                global numberOfValidData
                global othersBallXFinal
                global othersBallyFinal

                utils.sensorUpdates(self)
                utils.toop_be_zamin_update(self)

                if utils.ball_is_available==1:
                    utils.goal_keeper(self)
                else:
                    othersBallX=0
                    if robot2DataValid==True:
                        othersBallX = ballx2 + othersBallX
                        numberOfValidData+=1
                    if robot3DataValid==True:
                        othersBallX = ballx3 + othersBallX
                        numberOfValidData+=1
                    if numberOfValidData>0:
                        othersBallXFinal= othersBallX / numberOfValidData
```

شکل 2 - vs code

2. الگوریتم

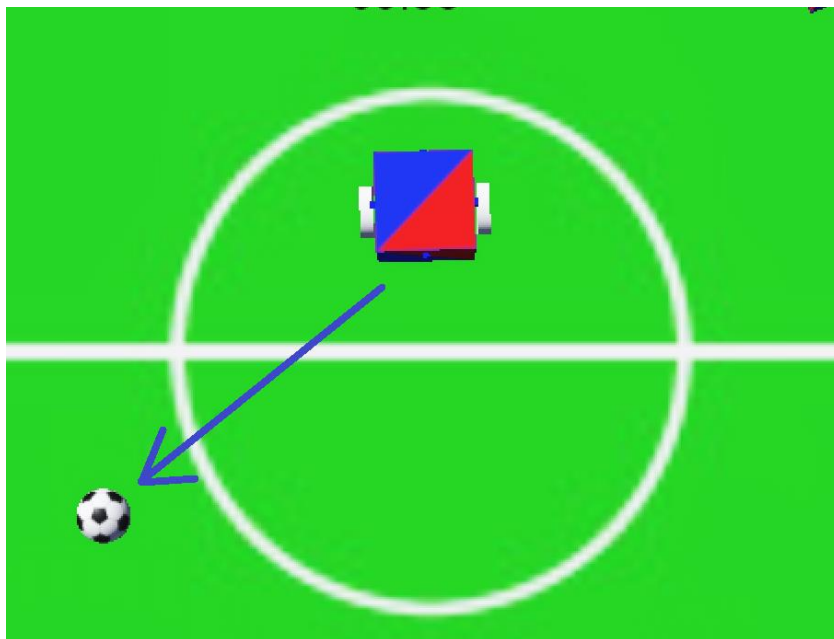
ما در این بخش نام انواع الگوریتم های خود را برای شما آورده ایم:

2-1. رفتن به نقطه دلخواه

مسئول هدایت ربات به سمت یک نقطه مشخص در زمین بازی است. این تابع ابتدا موقعیت ربات نسبت به هدف را پیدا می کند، سپس زاویه و فاصله لازم برای رسیدن به هدف را محاسبه کرده و ربات را هدایت می کند. ابتدا مشخص می کنیم هدف نسبت به ربات کجاست. بعد زاویه ای که ربات باید بچرخد محاسبه می شود و در بازه ۰ تا ۳۶۰ درجه قرار می گیرد: خطای زاویه بین جهت فعلی ربات و زاویه هدف مشخص می شود تا ربات بتواند مسیرش را اصلاح کند. خطا به بازه -180 تا 180 محدود شده و با ضریب مناسبی ضرب می شود تا دقت بالا برود.

محاسبه فاصله تا هدف:

فاصله ربات تا هدف محاسبه می شود و بسته به اندازه، ضریب مناسب برای حرکت اعمال می گردد. در نهایت، ربات با توجه به خطای زاویه و فاصله حرکت می کند و زاویه اش اصلاح می شود.



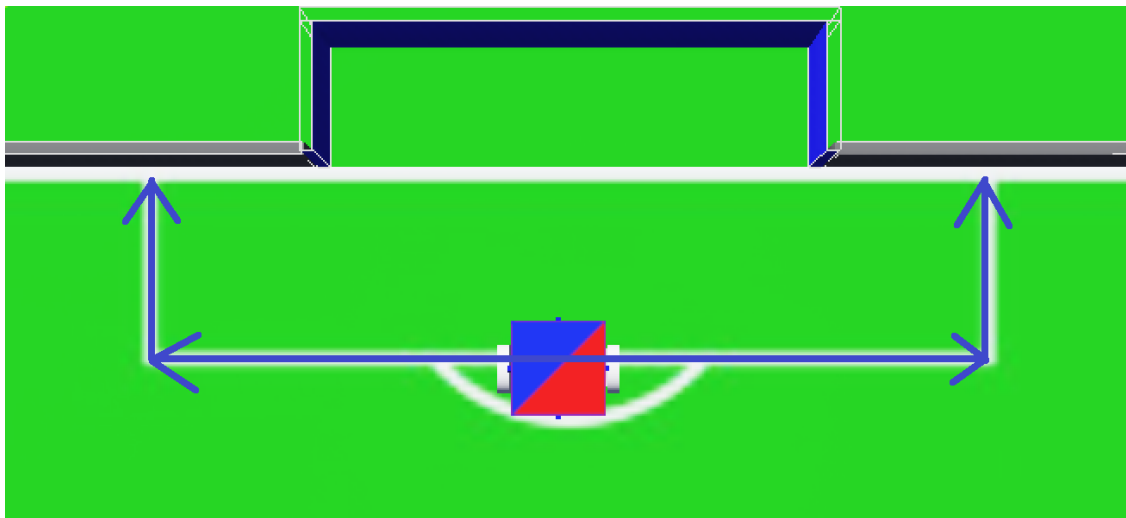
شکل 3 - تابع go_to

2-2. دروازه بان

در این روش، رفتار دروازه بان بر اساس موقعیت توپ نسبت به موقعیت فعلی خود تنظیم می شود. هدف اصلی الگوریتم، حفظ موقعیت مناسب در مقابل دروازه و کاهش زاویه ی شوت مهاجم است. در صورتی که توپ در جلوی دروازه بان قرار داشته باشد و به سمت دروازه در حال حرکت باشد، دروازه بان تلاش می کند در امتداد افقی توپ قرار بگیرد. اگر دروازه بان نزدیک مرکز دروازه باشد، موقعیت افقی خود را با توپ هماهنگ می کند اما در فاصله ی ثابتی از خط دروازه باقی می ماند تا پوشش مناسبی ایجاد شود. در صورتی که دروازه بان بیش از حد به یکی از طرفین متمایل شده باشد، به موقعیت استاندارد سمت چپ یا راست دروازه بازمی گردد تا تعادل دفاعی حفظ شود. اگر توپ پشت دروازه بان قرار داشته باشد یا از موقعیت دفاعی عبور کرده باشد، دروازه بان تمرکز خود را بر حفظ جای گیری عمودی مناسب قرار می دهد. در این حالت، بدون تغییر زیاد در موقعیت افقی، حرکت خود را در راستای عمودی توپ تنظیم می کند تا از ایجاد فضاهای خالی در چارچوب دروازه جلوگیری شود.

2-3. استراتژی حمایت از دروازه بان

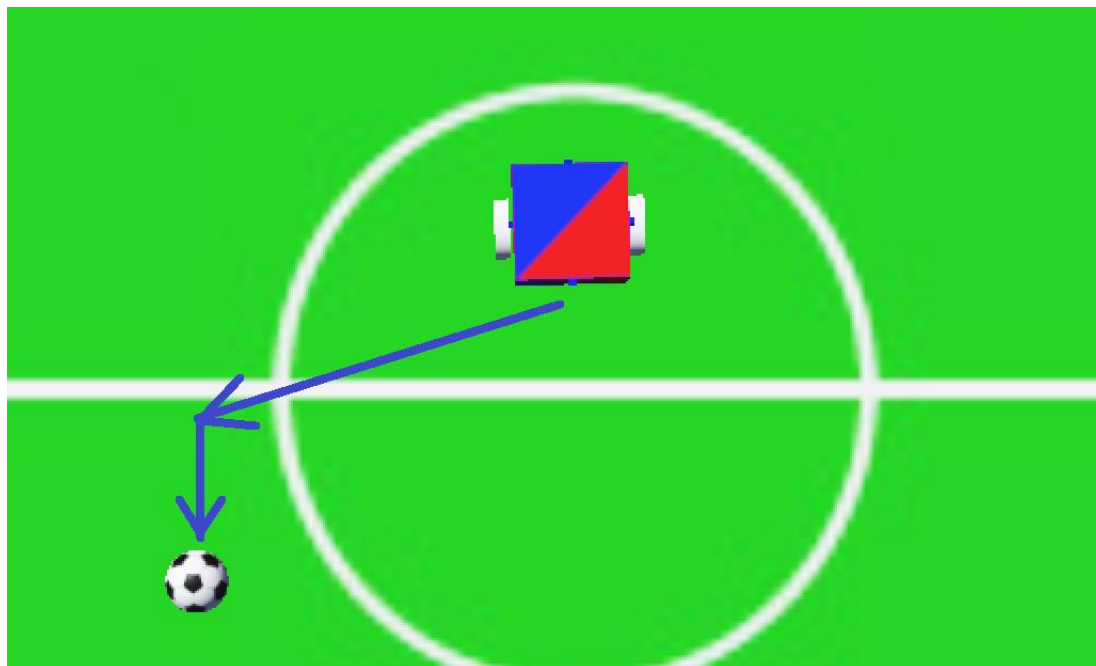
این استراتژی در شرایط خاصی فعال می شود که دروازه بان در نواحی گوشه ای پایینی دروازه در رقابت سر توپ با یک (یا دو) ربات حریف باشد. فعال سازی این استراتژی مبتنی بر مختصات ربات و نزدیکی توپ به ربات است. با تشخیص این شرایط، نزدیک ترین ربات هم تیم به دروازه بان شناسایی و به پشت موقعیت او هدایت می شود تا به عنوان پشتیبان عمل کند. هدف استراتژی افزایش امنیت دروازه و ایجاد یک لایه دفاعی اضافی در مواجهه با حملات حریف در آن ناحیه ی حساس است.



شکل 4 - محور حرکت دروازه بان

2-4. Turn :

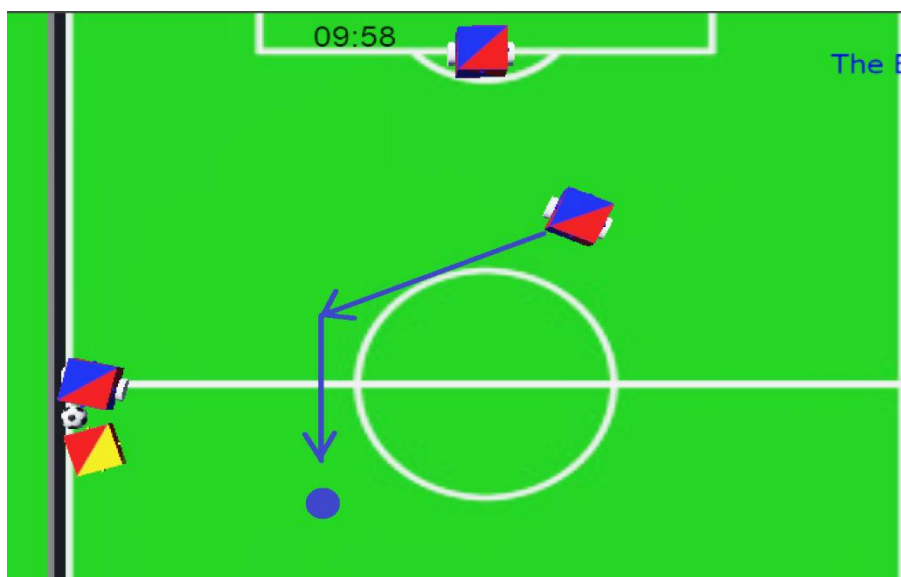
زمانی که توپ در روبه روی ربات قرار دارد، فرآیند حمله در دو مرحله انجام می شود. در مرحله ی اول، ربات پشت توپ قرار می گیرد تا زاویه ی مناسبی برای روبه رو شدن با توپ و حرکت رو به جلو داشته باشد. این موقعیت باعث می شود کنترل توپ آسان تر و دقت آن بیشتر گردد. سپس ربات وارد مرحله ی دوم می شود و مستقیماً به سمت توپ حرکت می کند تا آن را در اختیار بگیرد و به سمت دروازه ی حریف هدایت کند. اگر در این حین فاصله ی ربات و توپ بیش از حد افزایش پیدا کند یا توپ عقب تر از ربات قرار گیرد ، فرآیند دوباره از مرحله ی اول تکرار می شود تا هماهنگی حفظ شود. یا اگر ربات در حال چرخش باشد، به جای نزدیک شدن مستقیم به توپ، یک جابه جایی کنترل شده انجام می شود تا دوباره در موقعیتی پشت توپ قرار بگیرد.



شکل 5 - نحوه گرفتن توپ توسط ربات با تابع turn

2-5. استراتژی رفتن به نقطه خنثی

در این استراتژی، در هر بازه زمانی یک ثانیه‌ای، میزان جابجایی توپ محاسبه می‌شود. در صورتی که این جابجایی از یک حد مشخص (مقداری نزدیک به صفر) کمتر باشد، یک ثانیه به زمان سنج توقف توپ اضافه می‌شود. هنگامی که زمان توقف توپ به بیش از 4 ثانیه برسد، فاصله توپ از تمامی نقاط خنثی از پیش تعریف شده محاسبه می‌شود. سپس، نزدیک‌ترین نقطه خنثی به توپ شناسایی می‌شود و به ربات دیگر اطلاعات آن نقطه را ارسال می‌کنیم تا به پشت آن نقطه رود. این موقعیت‌دهی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم توپ را در دست بگیریم و به سمت دروازه حریف هدایت کنیم.



شکل 6 - رفتن ربات به نقاط خنثی زمین

3. تشکر

اول از همه از پدر و مادر خود نهایت تشکر را میکنیم که این راه را برای ما هموار کردند و در تمام مراحل ما را یاری کردند.

در مرحله ی بعد از آقای یوسفی مدیر آموزشگاه و خانم لطفی معلم عزیز و لیدر گرانقدرمان خانم محدثه رحیمی برای کمک و آموزش به ما تشکر میکنیم.

و در آخر از داوران و مسئول مسابقات آقای دائمی برای برگزاری مسابقات و ساختن راهی برای درخشیدن ما در حوزه های مختلف تشکر میکنیم.

4. مراجع و منابع

- <http://iranopenrobocup.ir>
- github.com